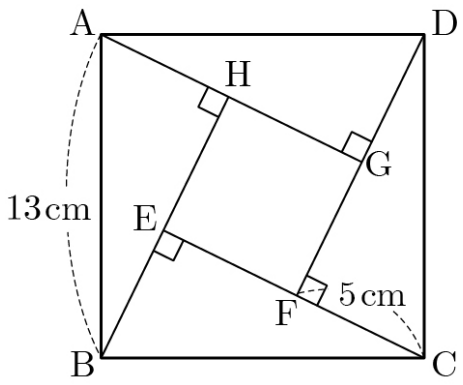
01 정사각형 속 합동인 직각삼각형

다음 정사각형 $ABCD$에서 $\overline{AB}=13\text{cm}$, $\overline{FC}=5\text{cm}$이고, $\triangle AHB\equiv\triangle BEC\equiv\triangle CFD\equiv\triangle DGA$일 때, $\overline{HG}$의 길이는?

[5.00점*]

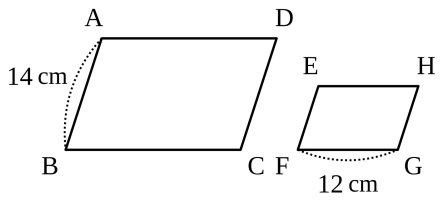


① 4cm ② 5cm ③ 6cm ④ 7cm ⑤ 8cm

02 닮은 평면도형의 둘레

두 평행사변형 ABCD, EFGH에 대하여 □ABCD ∼ □EFGH이고 닮음비가 7 : 4일 때, □EFGH의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

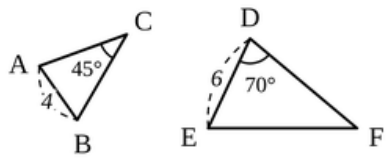


① 30cm ② 40cm ③ 50cm ④ 60cm ⑤ 70cm

03 삼각형의 닮음 조건

△ABC와 △DEF가 서로 닮은 도형이 되도록 추가해야 할 조건은?

[5.00점*]



① $\angle A=60^\circ$, $\angle E=60^\circ$

② $\angle A=70^\circ$, $\angle F=50^\circ$

③ $\overline{BC}=6$, $\overline{EF}=9$, $\angle B=\angle E$

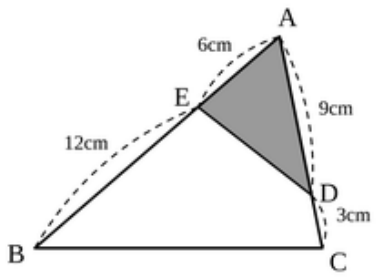
④ $\overline{BC}=10$, $\overline{EF}=15$, $\angle A=70^\circ$

⑤ $\overline{AC}=6$, $\overline{BC}=8$, $\overline{EF}=16$, $\overline{DF}=9$

04 공통인 각을 갖는 닮음

다음 그림에서 △ABC의 넓이가 76cm^2일 때, △ADE의 넓이는?

[5.00점*]

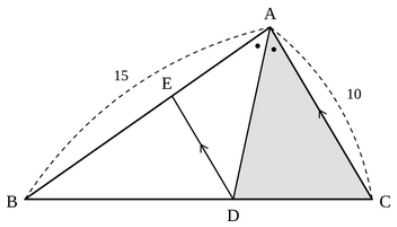


① 13cm^2 ② 19cm^2 ③ 25cm^2 ④ 32cm^2 ⑤ 38cm^2

05 각의 이등분선과 평행선

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$와의 교점이고 $\overline{AB}$ 위의 점 E에 대하여 $\overline{AC} \parallel \overline{ED}$이다. $\triangle ADE$의 넓이가 18이고 $\overline{AB}=15$, $\overline{AC}=10$일 때, 색칠된 $\triangle ADC$의 넓이는?

[5.00점*]

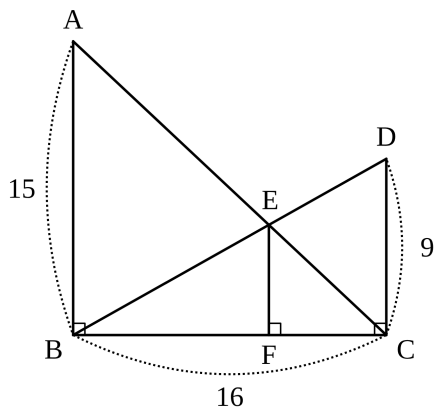


① 24 ② 27 ③ 30 ④ 33 ⑤ 36

06 평행선과 선분의 길이의 비

그림에서 점 E는 $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점이고 $\overline{AB}$, $\overline{EF}$, $\overline{DC}$는 모두 $\overline{BC}$에 수직일 때, $\triangle EBC$의 넓이는?

[5.00점*]

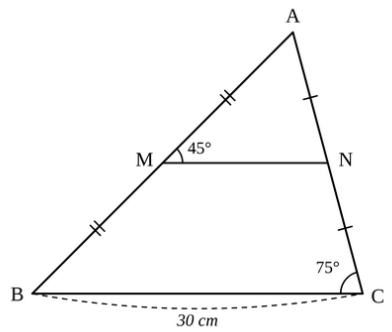


① 42 ② 45 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

07 삼각형의 중점연결정리

$\overline{BC}=30\text{cm}$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$와 $\overline{AC}$의 중점을 각각 M, N이라 하면 $\angle AMN=45°$, $\angle ACB=75°$이다. $\angle A=x°$, $\overline{MN}=y\text{cm}$일 때, $x+y$의 값은?

[5.00점*]

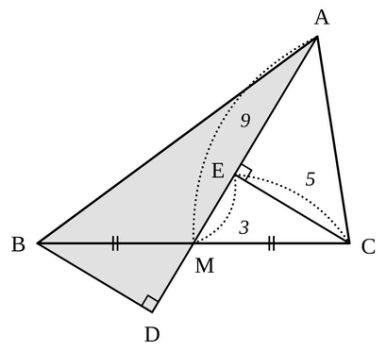


① 55 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 75

08 합동인 직각삼각형

$\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 점 D, E라 하자. $\overline{AM}=9$, $\overline{EC}=5$, $\overline{ME}=3$일 때, $\triangle ABD$의 넓이는?

[5.00점*]

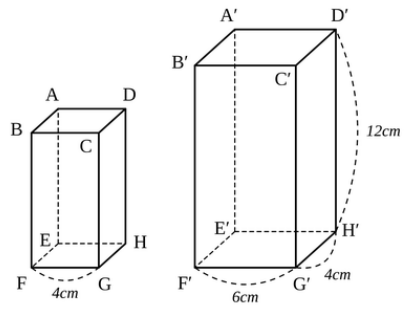


① 24 ② 27 ③ 30 ④ 45 ⑤ 60

09 닮은 입체도형의 성질

두 직육면체는 서로 닮은 도형이다. $\square ABCD \sim \square A'B'C'D'$일 때, 옳은 것은?

[5.00점*]



① $\overline{BF} = 6\text{cm}$

② $\overline{AB} : \overline{A'B'} = 3 : 2$

③ $\square CGHD = \frac{64}{3}\text{cm}^2$

④ $\overline{AE} : \overline{A'E'} = \overline{C'D'} : \overline{CD}$

⑤ $\square ABCD : \square A'B'C'D' = 8 : 27$

10 축척과 실제 거리

지도에서 축척이 $1 : 5000$이라는 것은 지도와 실제 모습과의 닮음비가 $1 : 5000$임을 나타낸다. 역에서 서점까지의 거리가 지도에서 10cm일 때, 실제 거리는 몇 km인가?

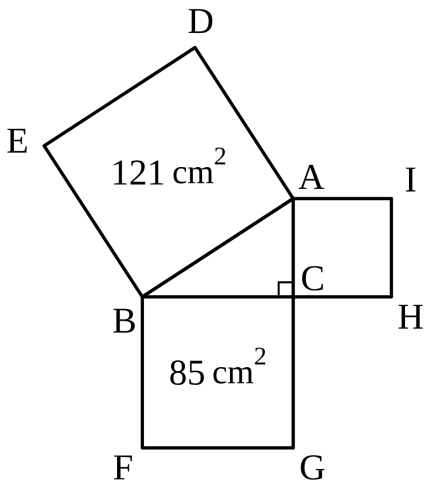
[5.00점*]

① 0.05km ② 0.5km ③ 5km ④ 50km ⑤ 500km

11 피타고라스 정리의 확인

그림은 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. 정사각형 ADEB와 정사각형 BFGC의 넓이가 각각 121cm^2, 85cm^2일 때, $\overline{AC}$의 길이는?

[5.00점*]

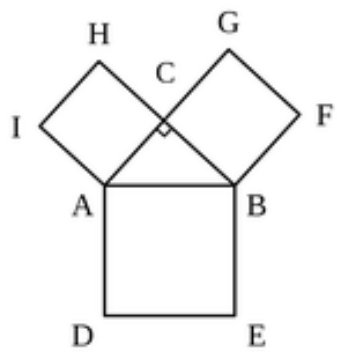


① 5cm ② 6cm ③ 7cm ④ 8cm ⑤ 9cm

12 피타고라스 정리의 확인

그림은 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square ADEB = 44\text{cm}^2$, $\square CBFG = 24\text{cm}^2$일 때, $\square ACHI$의 넓이는 $a\text{cm}^2$이다. a의 값은?

[5.00점*]

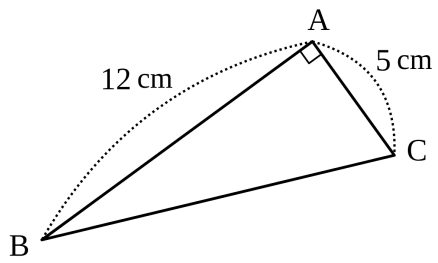


① 16 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 22

13 피타고라스 정리

$\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$의 길이는?

[5.00점*]

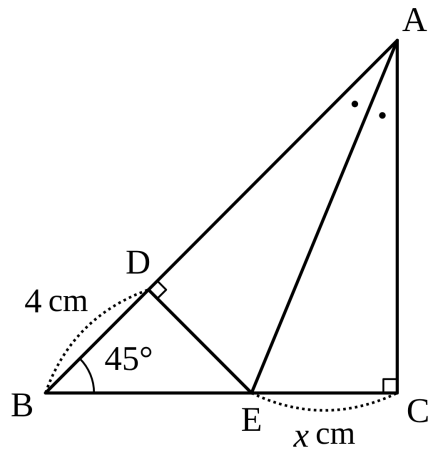


① 13cm ② 14cm ③ 15cm ④ 16cm ⑤ 17cm

14 각의 이등분선과 직각이등변삼각형

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 x의 값은?

[5.00점*]

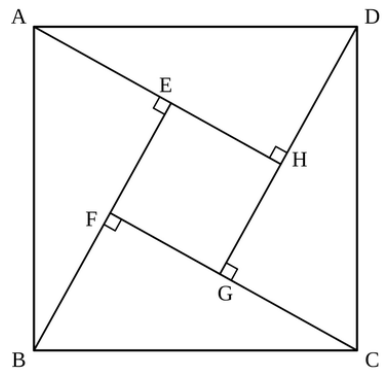


① 4 ② 4.5 ③ 5 ④ 5.5 ⑤ 6

15 피타고라스 정리의 확인

합동인 4개의 직각삼각형 ABE, BCF, CDG, DAH를 이용하여 그림과 같이 정사각형 ABCD를 만들었다. □EFGH의 넓이가 16이고, $\overline{BF} = 5$일 때, 정사각형 ABCD의 넓이는?

[5.00점*]

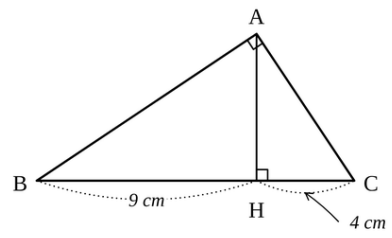


① 81 ② 106 ③ 121 ④ 145 ⑤ 169

16 직각삼각형의 닮음

$\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고 $\overline{BH} = 9\text{cm}$, $\overline{CH} = 4\text{cm}$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?

[5.00점*]

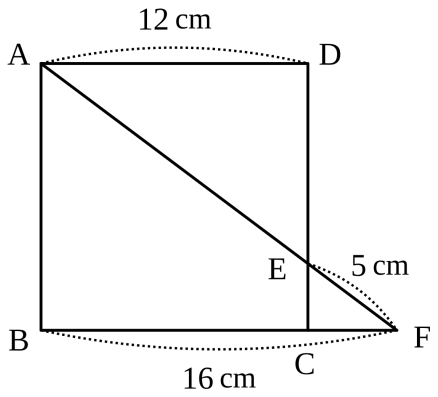


① 5cm ② $\frac{11}{2}$cm ③ 6cm ④ $\frac{13}{2}$cm ⑤ 7cm

17 피타고라스 정리

그림과 같은 정사각형 ABCD의 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E가 있다. $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 F라고 할 때, $\overline{AD}=12\text{cm}$, $\overline{BF}=16\text{cm}$, $\overline{EF}=5\text{cm}$이다. $\overline{DE}$의 길이는?

[5.00점*]

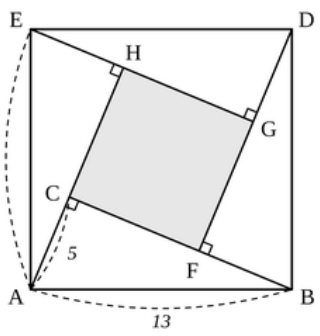


① 7cm ② 8cm ③ 9cm ④ 10cm ⑤ 11cm

18 피타고라스 정리의 확인

그림은 합동인 4개의 직각삼각형 ABC, BDF, DEG, EAH를 이용하여 정사각형 ABDE를 만든 것이다. 정사각형 CFGH의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

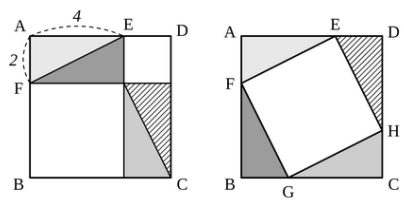


① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

19 피타고라스 정리의 확인

그림은 고대 중국의 수학자 진자가 『주비산경』에서 구고현의 정리를 설명하기 위해 사용한 것이다. $\overline{AE}=4$, $\overline{AF}=2$일 때, 사각형 EFGH의 넓이는? (단, 사각형 ABCD는 정사각형이고, 삼각형은 모두 합동인 직각삼각형이다.)

[5.00점*]

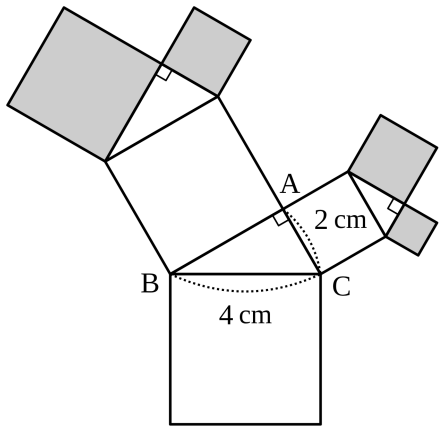


① 16 ② 20 ③ 24 ④ 32 ⑤ 36

20 피타고라스의 나무

$\angle A=90°$, $\overline{AC}=2\text{cm}$, $\overline{BC}=4\text{cm}$인 직각삼각형 ABC를 이용하여 피타고라스의 나무를 그린 것이다. 빗금 친 정사각형 4개의 넓이를 모두 합하면? (단, 세 직각삼각형은 모두 닮은 도형이다.)

[5.00점*]



① 16 ② 20 ③ 32 ④ 40 ⑤ 48